VARĖNOS ARTILERIJOS POLIGONAS

Lauko įtvirtinimai – redutai

Analizė rodo, kad tai mokomasis tvirtovės fronto fragmentas, ravelino (redano) formos



Saulius Zaura
LiDAR analizė, 3D modeliai, vizualizacijos · 2026

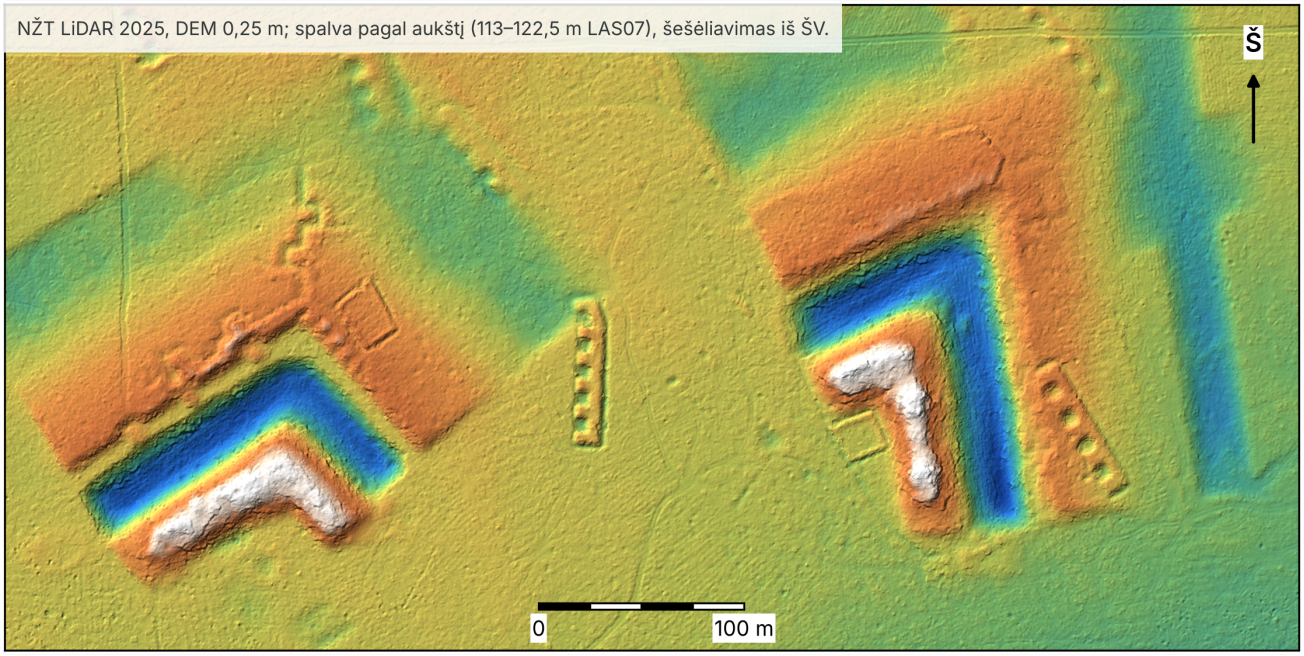
Created as part of the project: “Fort-Union – Integration of the Polish–Lithuanian Network of Fortifications for the Development of Representative Tourism Products”

Pylimai miške, vadinami redutais

Buvusio Varėnos artilerijos poligono pušyne, Salovartės apylinkėse, išlikę du dideli žemės įtvirtinimai su giliais grioviais. Vietos tradicijoje jie vadinami redutais. 2025 m. LiDAR duomenys leido juos išmatuoti po mišku ir atkurti jų išvaizdą 3D modelyje.

Oranų (dab. Varėnos) artilerijos poligonas suplanuotas 1877 m. Jame carinės Rusijos kariuomenė mokėsi šaudyti ir įrenginėti įtvirtinimus. Vėliau poligoną naudojo vokiečių ir Lietuvos kariuomenės, o nuo 1931 m. teritorija apaugo mišku.

2	~30 m	~3,8 m	+4,9 m
įtvirtinimai	griovio plotis	griovio gylis	pylimo aukštis



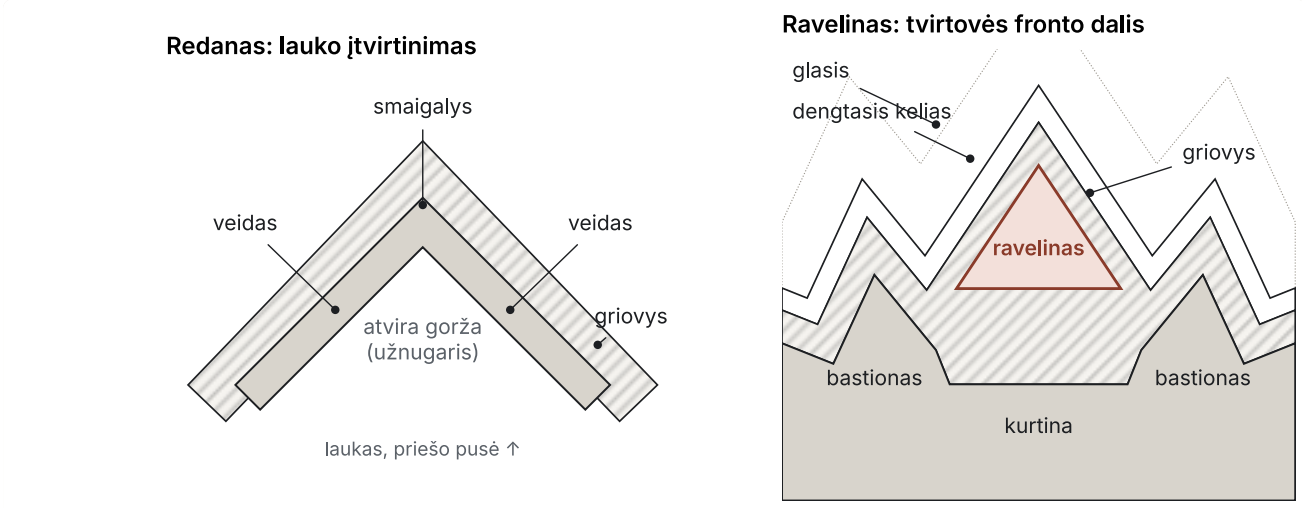
Esama būklė pagal LiDAR 2025: mėlyna spalva yra grioviai, balta yra aukščiausios pylimų vietos.

> **Saugumas.** Buvusio poligono teritorijoje gali būti nesprogusių sprogmenų. Nieko nekaskite ir neimkite rastų metalo daiktų.

Ne redutas, o ravelinas

Redutas yra uždaras lauko įtvirtinimas, ginamas į visas puses. Varėnos įtvirtinimai uždaro kontūro neturi: abu sudaryti iš dviejų veidų, susieinančių smaigaliu į šiaurę, o užnugaris atviras. Tokia plano forma vadinama **redanu**.

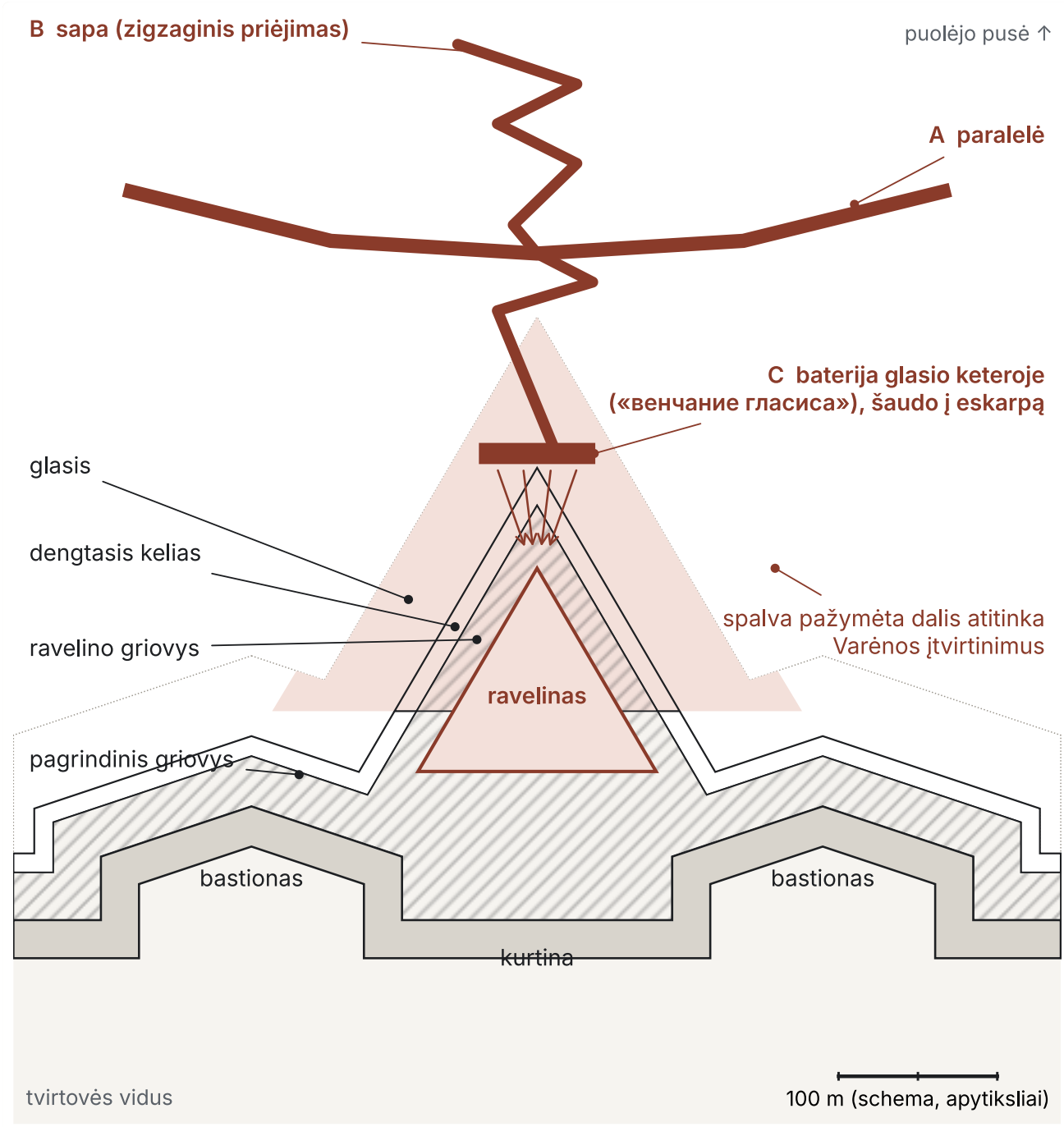
Tačiau lauko redanas yra nedidelis: apie 2 m aukščio pylimas ir apie 2 m gylio griovys. Varėnoje pylimas dvigubai didesnis, griovys apie 30 m pločio, o už jo eina **dengtasis kelias** ir lėkštas **glasis**. Tai ilgalaikės tvirtovės elementai. Iš tvirtovės dalių tokią formą ir profilį turi **ravelinas**, įtvirtinimas priešais tvirtovės pylimą tarp dviejų bastionų.



Abu turi du veidus, smaigalį ir atvirą goržą. Ravelinas stovi priešais kurtiną ir ją dengia; prieš jį eina griovys, dengtasis kelias ir glasis. Varėnos įtvirtinimų pjūviuose išmatuoti būtent šie elementai (žr. profilius), todėl jie artimesni ravelinui nei lauko redanui.

Redanas ir ravelinas: ta pati plano forma, bet ravelinas turi griovį, dengtąjį kelią ir glasį.

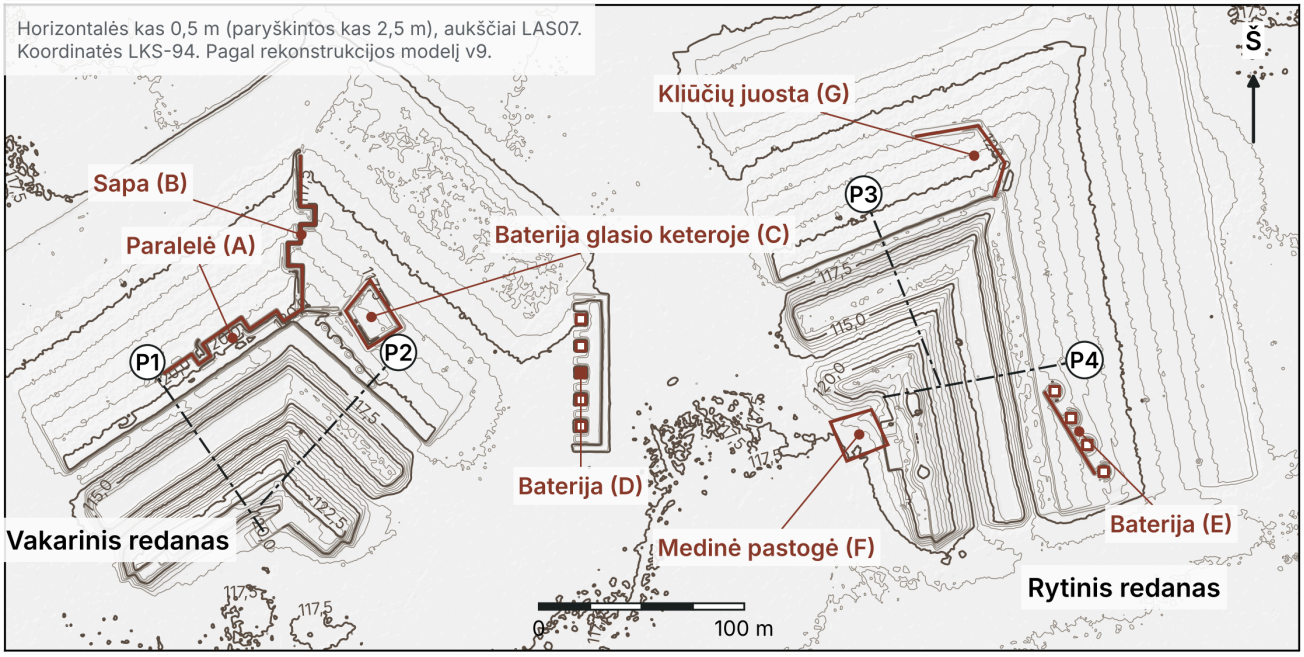
Priešais vakarinį įtvirtinimą išliko puolėjų darbai: zigzaginė priėjimo tranšėja (sapa), lygiagreti tranšėja (paralelė) ir baterija ant glasio keteros. Tai klasikinė tvirtovės apgulos seka. Todėl daroma išvada, kad čia buvo **mokomasis tvirtovės fronto fragmentas**, kuriame kariai mokėsi tvirtovę ir ginti, ir pulti. Archyvinio dokumento apie šiuos įtvirtinimus kol kas nerasta, todėl išvada pagrįsta forma ir palyginimu su klasikine fortifikacija.



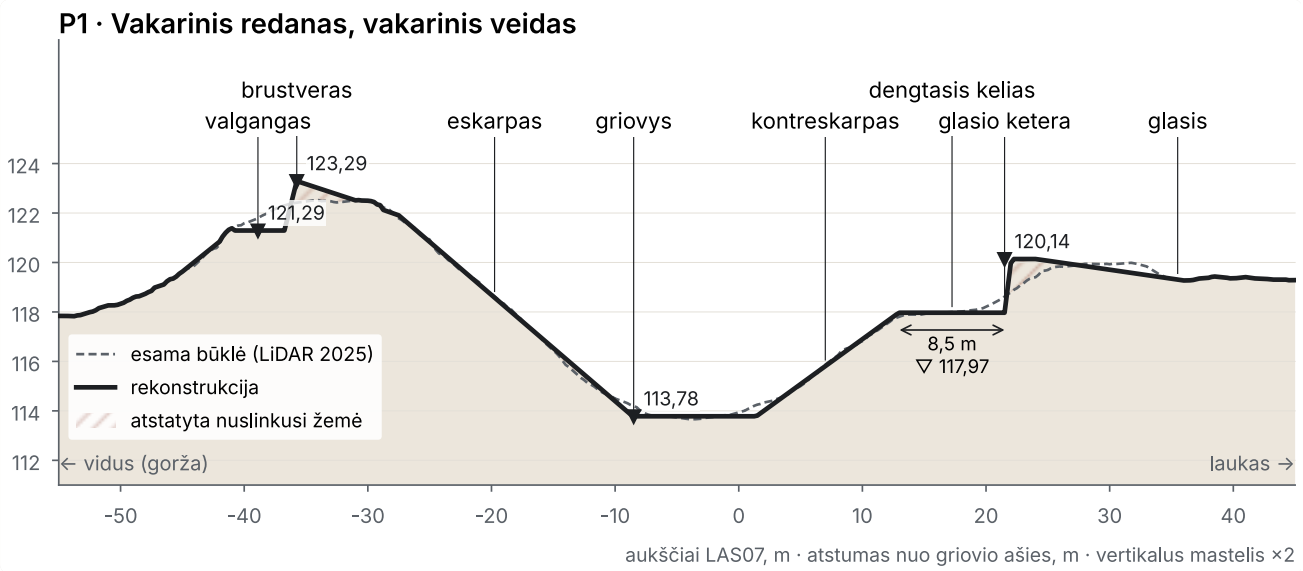
Tvirtovės frontas ir apgulos darbai. Spalva pažymėta dalis atitinka Varėnos įtvirtinimus. Schema.

Kaip atrodė pratybų metu

Rekonstrukcijoje parodyta carinės Rusijos laikotarpio pratybų būklė: atviras laukas be miško, prižiūrimi pylimai, gynėjų ir puolėjų baterijos. Kas išmatuota, kas atkurta pagal analogus ir kas yra hipotezė, išsamiai aprašyta išsamioje suvestinėje.

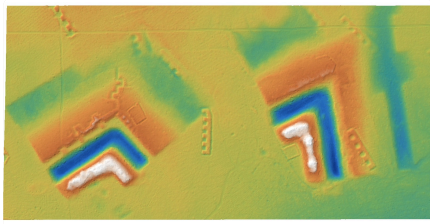


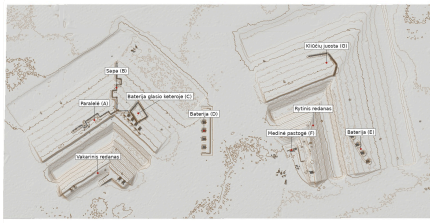
Rekonstrukcijos planas: vakarinis ir rytinis redanai, paralelė (A), sapa (B), baterijos (C, D, E), medinė pastogė (F) ir kliūčių juosta (G).



Pjūvis per vakarinį įtvirtinimą: esama būklė (punktyras) ir rekonstrukcija (stora linija).

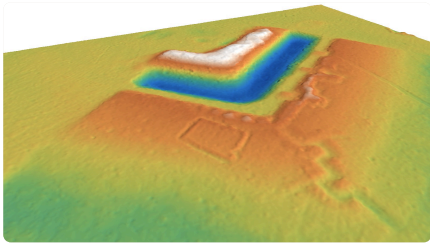


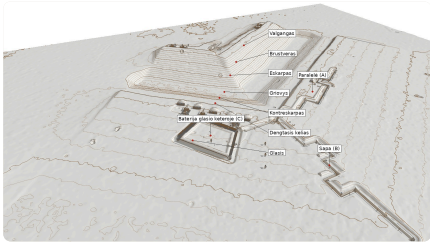




Visas plotas iš viršaus. Kairėje DI priemonėmis patobulintas renderis, dešinėje esama būklė (LiDAR) ir rekonstrukcijos brėžinys.







Vakarinis redanas ir puolėjų darbai: baterija glasio keteroje, sapa ir paralelė.

Interaktyvus 3D modelis

Rekonstrukcija
skfb.ly/pOLGu

Nuskenuokite kodą ir apžiūrėkite įtvirtinimus 3D formatu telefone ar kompiuteryje. Išsamioje suvestinėje yra ir popierinis modelis: iškarpos, kurias galima atsispausdinti, sulankstyti ir suklijuoti.

© 2026 Saulius Zaura. Created as part of the project: “Fort-Union – Integration of the Polish–Lithuanian Network of Fortifications for the Development of Representative Tourism Products”
Įtvirtinimų formos atkurtos pagal išmatuotus LiDAR duomenis. Vaizdai su pratybų scena yra 3D modelio renderiai, patobulinti pagalbinėmis dirbtinio intelekto priemonėmis; žmonės, pabūklai ir dūmai juose yra iliustracija. LiDAR duomenys: Nacionalinė žemės tarnyba, 2025. Tekstūros ir dalis objektų: Poly Haven (CC0). Vežimo su arkliu modelis „Cart and horse“, autorius depro777ru (CC BY 4.0). Istorinė medžiaga: L. Kasparaitė-Balaišė.

Interreg
Bendrai finansuoja EUROPOS SĄJUNGA
Lietuva – Lenkija